

项目技术报告

基于改进型 FNO 的 深海声传播损失快速计算

Fourier Neural Operator 方法、数据集构建与实验结果

核心场景	1 kHz、50 km、2000 m 深海、50 m 声源深度
研究任务	从一维声速剖面快速预测二维非相干传播损失场
参考方法	Bellhop, 25,600 条射线/场
最终结果	测试 RMSE 0.5165 dB, A100 P95 4.73 ms
报告版本	V1.2, 2026-08-27

Ocean Acoustic Surrogate Project

面向固定典型深海场景的声场快速代理计算研究

摘要

针对传统声传播数值模型计算成本较高、难以直接支持在线快速评估的问题，本项目研究从一维声速剖面（Sound Speed Profile, SSP）到二维传播损失（Transmission Loss, TL）场的数据驱动代理计算方法。研究场景固定为频率 1 kHz、最大传播距离 50 km、水深 2000 m、声源深度 50 m、距离无关的典型深海环境，输出为 96×256 深度-距离网格上的 Bellhop 非相干 TL。

数据集以项目早期资料提供的**南海东侧海域 6 月仿真深海 SSP 形态**为原型。该原型由 11 个深度-声速控制点表示，并通过全局声速偏移、上层温跃层强度、声道轴深度和深层梯度四个具有明确物理含义的参数构造 512 条平滑 SSP。四维参数采用优化 Latin hypercube 采样，幅度限制在典型深海剖面的窄变化范围内。由于本阶段目标场景为固定水深、距离无关环境，因此未引入外部海底地形数据，也未混合多月份、多方位或跨海区剖面。

在标签生成方面，项目首先在 8 条独立 SSP 上进行 3,200–25,600 射线的逐级收敛实验，随后固定采用每场 25,600 条射线生成 512 个 Bellhop 高质量参考声场。模型方面，在标准 Fourier Neural Operator（FNO）的基础上，针对深度-距离网格的强各向异性和非周期边界，提出各向异性谱截断、复制填充、层间残差连接和训练均值场残差学习的组合方法。

在 384/64/64 的训练、验证和独立测试划分上，最终模型测试集 RMSE 为 0.5165 dB，MAE 为 0.1802 dB，最差单样本 RMSE 为 0.7687 dB；A100 GPU 上 batch=1 完整推理 P95 为 4.73 ms，均显著优于 RMSE 不超过 2 dB、推理时间不超过 100 ms 的目标指标。结果表明，在给定的核心场景内，改进型 FNO 可以有效保留深海声场中的主要会聚结构，并实现相对于 Bellhop 约三个数量级的在线计算加速。

关键词：水声传播；传播损失；Bellhop；Fourier Neural Operator；代理模型；深海声速剖面

目录

摘要	i
1 研究背景与任务定义	1
2 数据集构建	2
3 改进型 Fourier Neural Operator	5
4 实验设计	7
5 实验结果与分析	8
6 结果讨论	11
7 结论	12
A 关键数据与模型配置	12
B 复现与后续开发指南	13
C 参考资料	19

1 研究背景与任务定义

1.1 研究背景

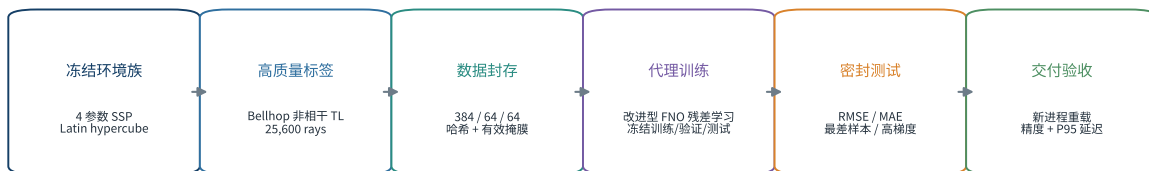
深海声传播受到声速随深度变化、海面与海底边界以及多路径会聚效应的共同影响。Bellhop 等射线/高斯束模型能够给出物理可解释的声场结果，但单场求解通常需要秒级时间。当声速剖面连续变化、需要批量评估或在线调用时，直接重复运行数值模型会成为系统时延瓶颈。

本项目的目标不是替代 Bellhop 的物理建模能力，而是在一个明确、固定的参数域内学习 Bellhop 所定义的映射关系：

$$\mathcal{G} : c(z) \mapsto \text{TL}(z, r), \quad (1)$$

其中 $c(z)$ 为深度 z 上的声速剖面， $\text{TL}(z, r)$ 为接收深度 z 、水平距离 r 上的非相干传播损失。训练完成后，代理模型只需一次神经网络前向计算即可输出完整二维声场。

从数值标签到可审计代理模型的完整闭环



原则：固定参数、冻结测试集、先证明窄域可达，再讨论扩展

图 1: 从环境参数、SSP 与 Bellhop 标签到 FNO 代理预测的整体技术路线。

1.2 核心场景与性能指标

表 1 给出本阶段冻结的任务边界。所有数据生成、训练和测试均严格使用同一组物理参数；变化量仅为 SSP。

表 1: 核心任务场景与指标

项目	设置	说明
频率	1000 Hz	单频计算
传播距离	0.1–50 km, 256 点	输出覆盖 50 km
水深	2000 m	固定、距离无关
接收深度	10–1990 m, 96 点	与距离共同构成二维输出网格
声源深度	50 m	固定源深
海底	沙质流体半空间	1700 m/s, 2000 kg/m ³ , 0.8 dB/λ
参考声场	Bellhop 非相干 TL	25,600 rays/场
精度指标	测试集平均误差不超过 2 dB	以有效网格 RMSE、MAE 为主
时延指标	单场计算不超过 100 ms	batch=1 热态完整推理 P95

需要强调的是，任务本身定义为二维距离无关环境：海底为 2000 m 深的平坦边界，沿传播方向不发生地形变化。因此本阶段**没有调用 GEBCO、ETOPO 等外部地形数据**，也没有从多个传播方位提取剖面。这样的设置与本阶段硬指标一致，使研究可以集中回答最核心的问题：在典型深海 SSP 变化下，能否稳定、快速地重建完整二维 TL 场。

2 数据集构建

2.1 SSP 原型及其来源

数据集的 SSP 原型来自项目早期资料中给出的**南海东侧海域 6 月仿真深海声速剖面**形态。当前冻结数据没有附带可追溯到具体经纬度和观测平台的元数据，因此本报告将其准确表述为“项目提供的 6 月型仿真 SSP 原型”，不将其表述为现场实测剖面。

原型用表 2 中的 11 个控制点离散表示。其主要特征是：表层声速较高，随深度增加快速下降；约 1000 m 处形成声速最低点，之后随深度缓慢回升，符合典型深海声道的基本形态。

表 2: 6 月型深海 SSP 原型控制点

深度/m	声速/(m/s)	深度/m	声速/(m/s)	深度/m	声速/(m/s)
0	1545	50	1537	100	1529
200	1516	400	1501	700	1491
1000	1487	1300	1488	1600	1491
1800	1493	2000	1496		

2.2 窄幅物理参数化

512 条 SSP 不是 512 条独立实测海洋剖面，而是围绕上述原型构造的平滑、低维仿真样本。这种设计符合本阶段“先在严格固定核心场景中达到高精度”的目标，并避免把随机网格噪声引入 Bellhop 标签。

设原型曲线为 $c_0(z)$ ，采用自然三次样条插值。第 i 条 SSP 由四个参数生成：

$$c_i(z) = c_0(\text{clip}(z - \Delta z_i, 0, 2000)) + \Delta c_i \quad (2)$$

$$+ A_i \exp \left[-\frac{1}{2} \left(\frac{z - 250}{220} \right)^2 \right] + G_i \text{clip} \left(\frac{z - 1000}{1000}, 0, 1 \right). \quad (3)$$

四个参数分别描述：

- Δc ：整条剖面的全局声速偏移；
- A ：上层温跃层附近的局部增强或减弱；
- Δz ：剖面在深度方向的平移，用于改变声道轴位置；
- G ：1000 m 以下的深层声速梯度变化。

表 3: SSP 扰动参数范围

参数	设计范围	512 样本实际范围	作用
全局偏移 Δc	$[-1.5, 1.5]$ m/s	$[-1.4944, 1.4953]$	整体声速水平
温跃层幅度 A	$[-2.0, 2.0]$ m/s	$[-1.9980, 1.9952]$	上层梯度强度
声道轴平移 Δz	$[-100, 100]$ m	$[-99.82, 99.82]$	声道轴深度
深层梯度 G	$[-1.5, 1.5]$ m/s	$[-1.4965, 1.4945]$	深层回升速度

四维参数空间采用 seed 20260827 的优化 Latin hypercube 一次性采样 512 点。该方法使每个参数的边缘区间得到较均匀覆盖，同时避免纯随机采样在小数据集中的局部聚集。生成后的 SSP 始终保持在 1475–1565 m/s 的物理边界内，不叠加逐深度独立噪声。

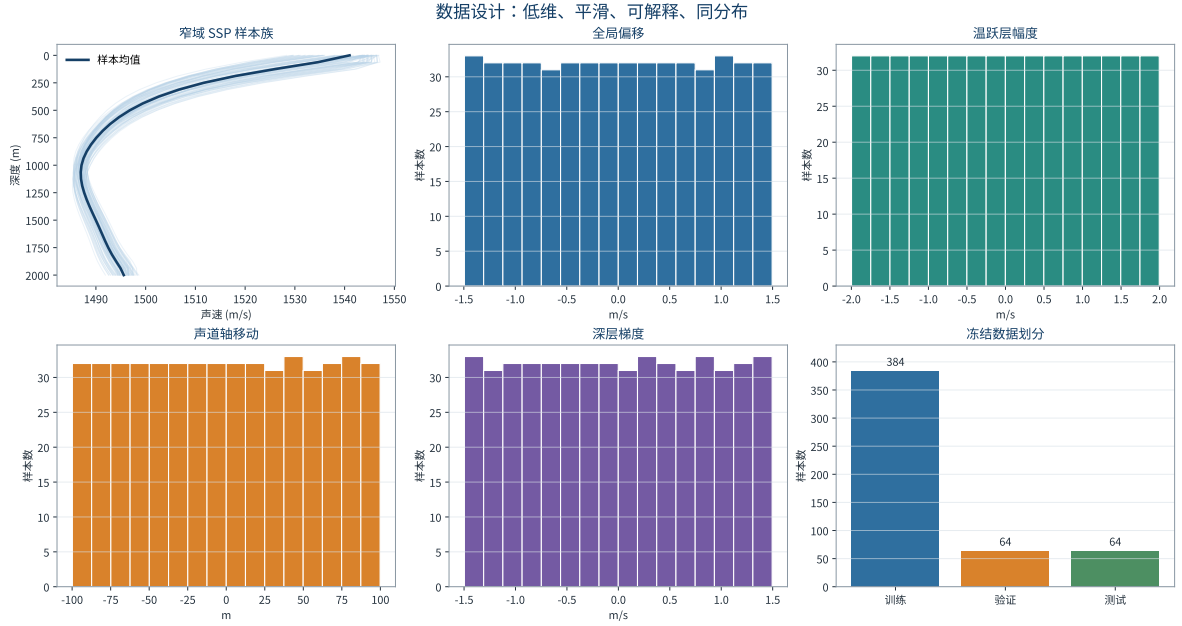


图 2: 冻结 SSP 数据族、四个扰动参数的覆盖以及训练/验证/测试划分。

2.3 Bellhop 参考声场生成

每条 SSP 对应一个独立 Bellhop case。海面采用平面边界，海底采用固定沙质流体半空间；声源、频率、接收网格和海底参数均按表 1 冻结。Bellhop 输出复声压 p 后，以非相干形式得到传播损失：

$$TL(z, r) = -10 \log_{10} \left(\frac{I(z, r)}{I_{\text{ref}}} \right), \quad I(z, r) \propto |p(z, r)|^2. \quad (4)$$

选择非相干 TL 的原因是，本阶段关注稳定的能量级传播结构，而不是对射线数和相位扰动更敏感的细尺度相干干涉条纹。最终每个样本保存 SSP、二维 TL、距离与深度坐标、有效网格掩膜以及 Bellhop 运行配置。

2.4 射线数收敛与标签质量

神经网络无法超过标签本身的可靠程度，因此在生成正式数据前，先对 8 条独立 SSP 分别使用 3,200、6,400、12,800 和 25,600 条射线计算。相邻两级标签的逐场差定义为

$$E(N_1, N_2) = \sqrt{\frac{\sum_{z,r} M(z, r) [TL_{N_1}(z, r) - TL_{N_2}(z, r)]^2}{\sum_{z,r} M(z, r)}}, \quad (5)$$

其中 M 为两个计算结果共同有效的网格掩膜。

表 4: Bellhop 射线数逐级收敛结果

射线数比较	8 场平均 RMSE/dB	最差逐场 RMSE/dB
3,200 → 6,400	0.1039	0.1484
6,400 → 12,800	0.0656	0.1239
12,800 → 25,600	0.0520	0.1410

最高两级标签之间的平均差异为 0.052 dB，远低于 2 dB 的模型精度指标，因此正式数据固定为 25,600 rays/场。512 个正式 case 全部成功，Bellhop 总计算时间为 4724.25 s，单场中位时间 9.138 s，P95 为 9.492 s。

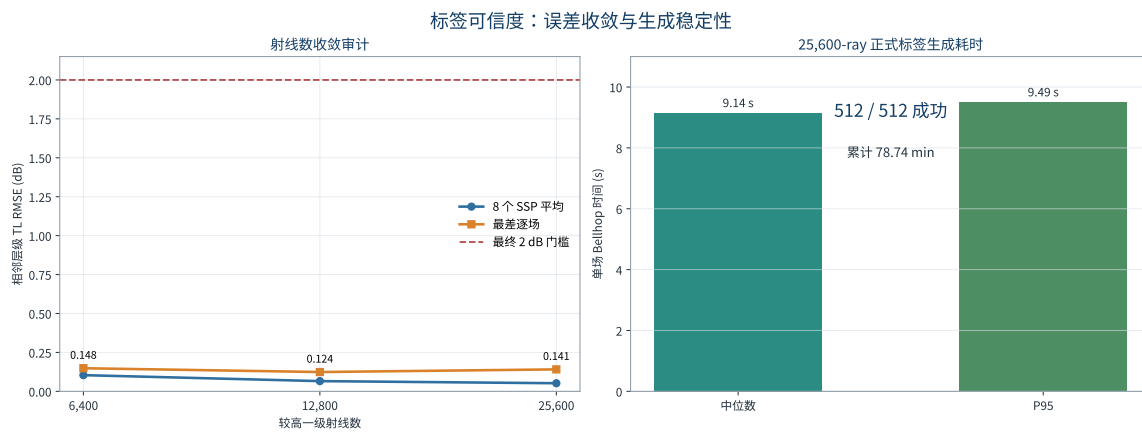


图 3: 射线数收敛、正式 Bellhop 计算耗时与有效网格覆盖情况。

2.5 数据划分与预处理

512 个样本在生成后按固定随机排列划分为训练集 384 条、验证集 64 条和测试集 64 条。测试集在模型设计与训练过程中保持密封，只用于最终一次性评价。

原始 SSP 在 33 个深度点上表示，进入网络前线性插值到 96 个接收深度，并沿 256 个距离点复制形成二维输入：

$$X_i^{\text{ssp}}(z_m, r_n) = \frac{c_i(z_m) - 1500}{50}. \quad (6)$$

模型内部再加入归一化深度与距离坐标 $z/2000$ 、 $r/50000$ 。Bellhop 的少量无效或不可计分位置通过有效掩膜排除；正式数据的有效网格比例为 99.6877%。

3 改进型 Fourier Neural Operator

3.1 FNO 基本原理

FNO 将输入函数映射到一个高维隐空间，并通过频域中的可学习积分算子捕获远距离依赖。设第 ℓ 层隐状态为 $v_\ell(z, r) \in \mathbb{R}^d$ ，单个 FNO block 写为

$$v_{\ell+1} = \sigma(W_\ell v_\ell + \mathcal{F}^{-1}(R_\ell \odot \mathcal{F}(v_\ell))), \quad (7)$$

其中 $\mathcal{F}$ 与 $\mathcal{F}^{-1}$ 分别为二维 Fourier 变换和逆变换， R_ℓ 是保留模态上的可学习复权重， W_ℓ 是局部 1×1 卷积， σ 为 GELU 激活函数。

与只在局部感受野内传播信息的普通卷积不同，谱卷积一次即可在整个深度-距离平面上建立联系，适合描述声道轴变化对远距离会聚区位置产生的全局影响。模型通过 pointwise lift 将输入映射至 32 通道隐空间，经过 4 个 Fourier block 后，再投影为单通道 TL 残差场。

3.2 面向深海声场的核心改进

标准 FNO 直接用于本任务时存在三个结构性问题：第一， 96×256 网格在深度与距离方向尺度不同；第二，FFT 隐含周期边界，而真实声场的 0/50 km 及海面/海底边界并不周期；第三，TL 中大部分平滑传播趋势在不同 SSP 之间相近，直接学习完整 40–100 dB 场会分散模型容量。

针对这些问题，最终方法包含以下四项相互配合的设计。

3.2.1 各向异性谱截断

深度方向保留 16 个 Fourier modes，距离方向保留 48 个 modes，而不是在两个方向使用相同截断数。更多距离模态用于表达沿 50 km 传播方向出现的多个会聚区和较快变化结构；较少深度模态则抑制不必要的高频振荡。谱卷积仅计算这一区域内的复权重，兼顾表达能力与推理速度。

3.2.2 非周期复制填充

在进入 Fourier blocks 前，分别在深度和距离方向增加 8 与 16 个复制填充点：

$$\tilde{v} = \text{Pad}_{\text{replicate}}(v; 8, 16). \quad (8)$$

网络完成谱卷积后再裁去填充区域。该操作减弱 FFT 把相对两侧边界强行拼接所产生的环绕伪影，使模型更符合海面、海底和最大距离处的非周期物理边界。

3.2.3 层间残差连接

每个 block 的更新写为

$$v_{\ell+1} = \text{GELU}(v_\ell + \text{GN}(\mathcal{K}_\ell v_\ell + W_\ell v_\ell)), \quad (9)$$

其中 $\mathcal{K}_\ell$ 为式 (7) 中的谱算子，GN 为 GroupNorm。残差连接使网络在保留已有低频传播结构的基础上逐层修正，有利于稳定小数据集训练。

3.2.4 训练均值场残差学习

首先只用训练集有效网格计算逐位置平均场：

$$\overline{\text{TL}}_{\text{train}}(z, r) = \frac{\sum_{i \in \mathcal{D}_{\text{train}}} M_i(z, r) \text{TL}_i(z, r)}{\sum_{i \in \mathcal{D}_{\text{train}}} M_i(z, r)}. \quad (10)$$

模型不直接输出完整 TL，而是预测标准化残差

$$Y_i(z, r) = \frac{\text{TL}_i(z, r) - \overline{\text{TL}}_{\text{train}}(z, r)}{\max(\sigma_{\text{res}}, 1 \text{ dB})}. \quad (11)$$

推理时再执行逆变换。这样，固定几何产生的共同传播趋势由均值场承担，FNO 的主要任务变为学习 SSP 改变所引起的会聚区位移和局部强度变化。

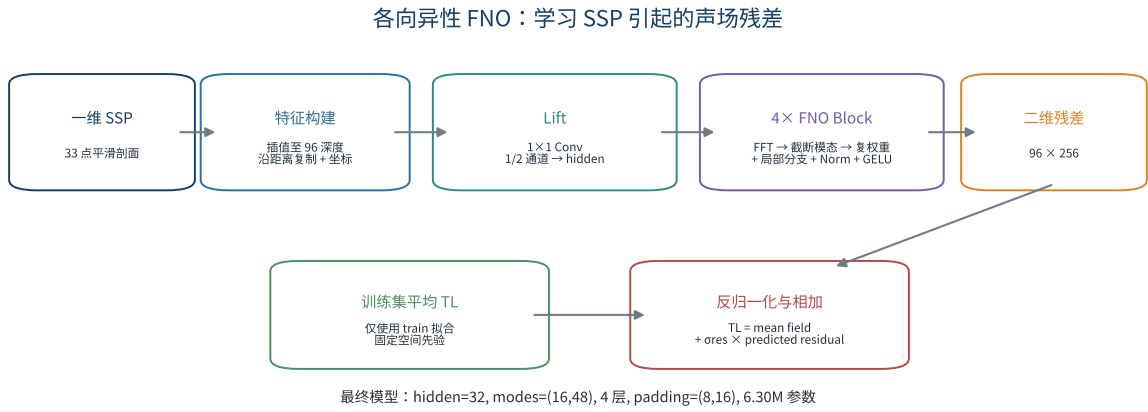


图 4: 改进型 FNO 的输入、各向异性谱卷积、非周期填充、残差连接与输出重构。

3.3 模型配置与损失函数

最终模型使用 32 个隐通道、4 个 Fourier blocks、16×48 个深度/距离模态，投影头宽度为 128，总参数量 6,300,417。损失仅在有效网格上计算标准化残差 MSE：

$$\mathcal{L}_{\text{MSE}} = \frac{\sum_{i,z,r} M_i(z, r) \left[\hat{Y}_i(z, r) - Y_i(z, r) \right]^2}{\sum_{i,z,r} M_i(z, r)}. \quad (12)$$

这种 mask-aware 处理保证 Bellhop 无效位置不会被填充值错误地当作监督信号。

4 实验设计

4.1 训练设置

所有模型在完全相同的 384/64/64 数据划分上训练。优化器采用 AdamW，初始学习率 10^{-3} ，weight decay 为 10^{-5} ；batch size 为 16，最多训练 180 epochs，使用 cosine 学习率调度，并保留验证集 RMSE 最低的模型参数。训练均值场和残差尺度只由 384 条训练样本估计，验证集和测试集不参与任何归一化参数拟合。

4.2 对比方法

为清晰说明最终方法的增益，报告只保留三个具有明确含义的层级：

1. **训练均值场 baseline**：忽略输入 SSP，始终输出训练集逐网格平均 TL；
2. **标准 FNO**：4 层谱卷积，24 通道， 12×24 modes，无非周期填充和层间残差；
3. **本文改进型 FNO**：32 通道， 16×48 各向异性 modes，并加入非周期填充、层间残差和均值场残差学习。

这些对比足以回答两个核心问题：代理模型是否真正利用了 SSP，以及面向声场特点的结构改进是否在标准 FNO 基础上进一步提高了精度。

4.3 评价指标

设测试样本数为 N ，有效网格总数为 $Q = \sum M$ ，误差 $e_{i,z,r} = \widehat{\text{TL}}_{i,z,r} - \text{TL}_{i,z,r}$ 。主要指标定义为

$$\text{RMSE} = \sqrt{\frac{1}{Q} \sum_{i,z,r} M_{i,z,r} e_{i,z,r}^2}, \quad (13)$$

$$\text{MAE} = \frac{1}{Q} \sum_{i,z,r} M_{i,z,r} |e_{i,z,r}|, \quad (14)$$

$$\text{Bias} = \frac{1}{Q} \sum_{i,z,r} M_{i,z,r} e_{i,z,r}. \quad (15)$$

另外报告绝对误差 P95、逐样本 RMSE 的最差值，以及 Bellhop 场梯度最高 10% 区域内的 RMSE，用于观察会聚区边缘等高变化结构。所有指标均在冻结测试集上、按有效掩膜计算。

4.4 推理时延测试

时延测试采用 batch=1，包含输入张量进入模型到完整 96×256 输出产生的端到端前向时间。模型和数据预先驻留在设备上，先进行 warm-up，再连续运行多次，报告 P95 而不是单次最优时间。最终精度模型的在线时延在 NVIDIA A100 GPU 上测量。

5 实验结果与分析

5.1 总体结果

表 5 给出三种方法在同一密封测试集上的结果。训练均值场 baseline 已能达到 1.4211 dB，说明当前 SSP 环境族被有意控制在较窄范围；标准 FNO 将误差降低到 0.5542 dB，证明 SSP 输入确实能够解释不同样本间的声场差异；最终改进型 FNO 进一步达到 0.5165 dB。

表 5: 主要方法在冻结测试集上的性能

方法	RMSE/dB	MAE/dB	最差样本 RMSE/dB	A100 P95/ms
训练均值场 baseline	1.4211	0.8046	1.9101	–
标准 FNO	0.5542	0.2163	–	3.91
改进型 FNO	0.5165	0.1802	0.7687	4.73
目标指标	≤ 2.0	≤ 2.0	–	≤ 100

改进型 FNO 相对训练均值场 baseline 的 RMSE 降低 63.7%，相对标准 FNO 降低 6.8%。更重要的是，64 条测试样本中的最差逐场 RMSE 仍只有 0.7687 dB，说明总体结果并非由少数易样本主导。最终模型在独立新进程中重新加载并复算得到 0.516512 dB，与原记录仅差 4.91×10^{-6} dB。

最终模型测试 RMSE 为 **0.5165 dB**，比 2 dB 指标低 74.2%；A100 P95 推理时间为 **4.73 ms**，仅占 100 ms 指标的 4.7%。精度和速度均留有显著余量。

5.2 误差分布

最终模型的整体 bias 为 -0.0008 dB，接近无偏；全体有效网格的绝对误差 P95 为 0.6834 dB。误差超过 2 dB 的网格比例为 1.049%，超过 5 dB 的比例为 0.206%，超过 10 dB 的比例为 0.018%。大误差主要集中在非常狭窄的高梯度会聚边缘，而不是大面积偏差。

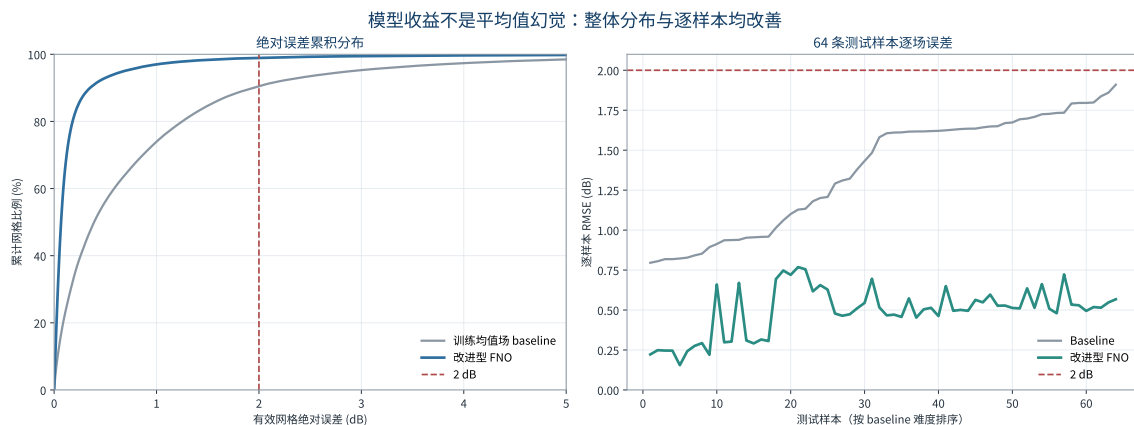


图 5: 测试集绝对误差累积分布、逐样本 RMSE 与阈值占比。

5.3 空间误差结构

从深度-距离平均误差图可以看到,绝大多数区域误差接近 0 dB;RMSE 较高的条带与 Bellhop 声场中的会聚边缘位置对应。这些位置的参考 TL 在相邻网格间快速变化,轻微的位置偏移就会

产生较大的逐点 dB 误差。对参考场梯度最高 10% 网格单独统计，RMSE 为 1.4799 dB，仍低于 2 dB 指标。

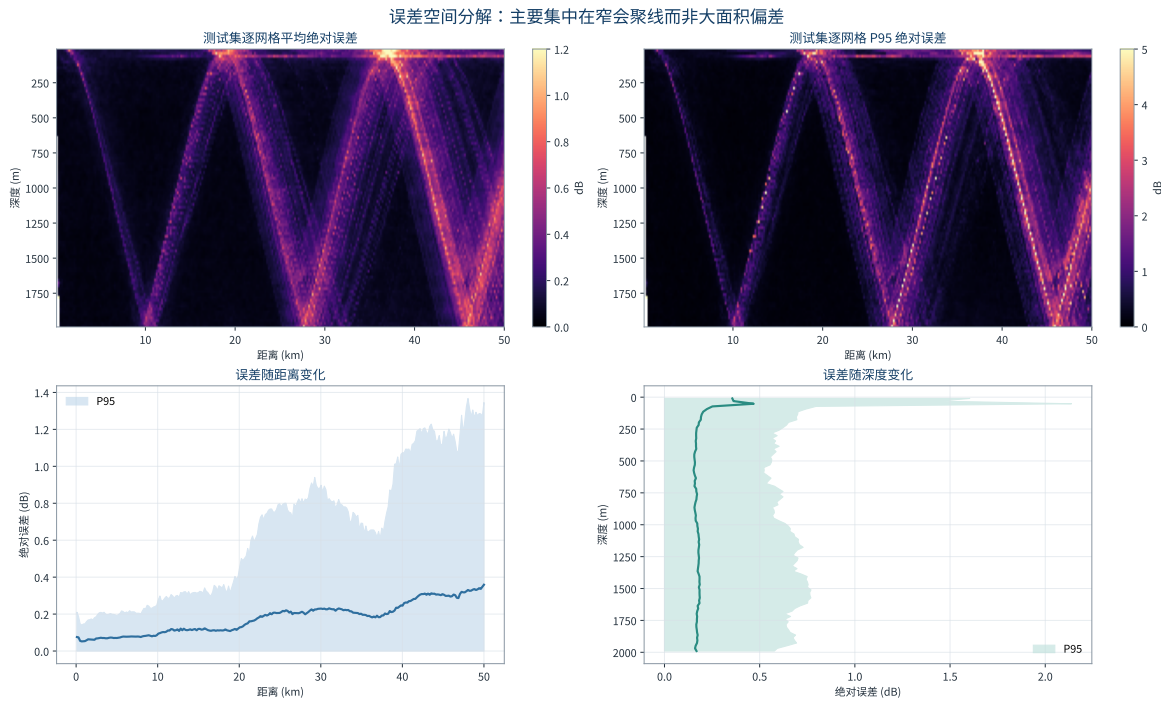


图 6: 测试集误差在距离-深度平面上的均值、RMSE 与高梯度区域分布。

5.4 典型与最差样本

图 7给出了测试集中位样本和最差样本。预测场能够复现约 20、30 和 40 km 附近的主要会聚结构及其随深度的变化。最差样本的误差主要沿会聚边缘形成细条带，但完整二维场的 RMSE 仍为 0.77 dB；1000 m 深度切片上，预测曲线与 Bellhop 主体趋势一致。

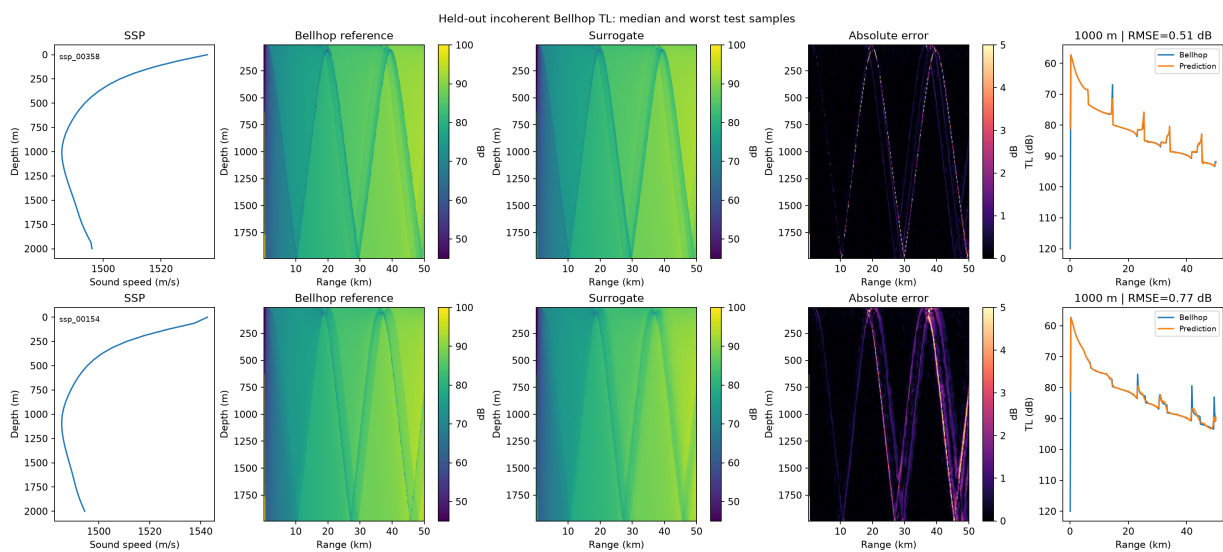


图 7: 冻结测试集的中位样本（上）和最差样本（下）：SSP、Bellhop、代理预测、绝对误差与 1000 m 切片。

5.5 计算效率

Bellhop 正式数据单场计算中位时间为 9.138 s, 改进型 FNO 在 A100 上 P95 为 4.732 ms。按完整 96×256 输出场的观测墙钟时间估算:

$$S \approx \frac{9138 \text{ ms}}{4.732 \text{ ms}} \approx 1931. \quad (16)$$

即代理模型的在线推理速度约为 Bellhop 的 1900 倍。这里比较的是项目实际使用的不同计算后端上的端到端观测时间, 其意义在于说明在线业务中的实际加速量级, 而非宣称两种算法在相同硬件上的理论复杂度比。

6 结果讨论

6.1 为什么小数据集能够达到高精度

512 条数据并不算大, 但本任务中的频率、源深、水深、海底、输出网格和环境形态均被冻结, SSP 变化又由四个平滑参数控制。因此学习问题的实际自由度远小于一般的跨海区、跨季节声场预测。训练均值场 baseline 已达到 1.42 dB 也从侧面说明了这一点。FNO 的作用是进一步利用 SSP 识别会聚位置和局部强度差异, 把误差稳定压缩到约 0.52 dB。

6.2 方法改进的作用

实验表明, 标准 FNO 已完成核心映射; 各向异性谱容量、非周期填充和残差连接则进一步改善边界与会聚结构的拟合。均值场残差学习把固定几何下的共同 TL 趋势从学习目标中分离, 使有限模型容量更集中地表示 SSP 所引起的变化。最终方法的在线输入仅需要 SSP 与空间坐标, 不依赖额外环境特征或复杂的多任务损失, 因此部署流程仍然简单。

6.3 本报告结论的适用范围

本报告的结果对应表 1 定义的核心场景以及式 (3) 定义的 6 月型窄 SSP 环境族。当前数据没有覆盖其他月份、不同源深、不同频率、起伏地形、距离相关 SSP、不同海底介质或三维多方位传播。若后续任务参数发生变化, 应针对新增维度补充 Bellhop 标签并重新验证, 而不应直接把本报告数值外推到新的环境域。

在甲方 Bellhop 配置可用后, 建议首先选择少量相同 SSP 和完全一致的环境参数做同 case 对齐, 确认射线角、波束类型、插值方式和无效网格定义一致, 再决定是否需要重新生成标签。这一步不会改变本文提出的方法结构, 但能够保证代理模型学习的参考解与最终验收软件一致。

6.4 非平坦海底扩展说明

从工程能力上看, 现有 Bellhop 后端已经支持由控制点定义的分段线性 bathymetry, 模型输入也可以增加海底深度 $D(r)$ 和有效水体 mask 两个通道, 因此少量、低维、平滑坡地形在方法上是可扩展的。

但地形变化会直接改变射线路径、底反射、阴影区和有效接收区域，现有平坦海底 TL 标签不能作为坡地形监督信号复用。任何有物理意义的地形扩展都必须重新生成并验证 Bellhop 标签。基于当前阶段不新增 Bellhop 计算的约束，本报告不将坡地形纳入当前数据集和实验结果，只保留上述接口与可行性结论。

7 结论

本项目围绕 1 kHz、50 km、2000 m 深海固定场景，完成了从 SSP 数据设计、Bellhop 高质量标签生成到改进型 FNO 训练与密封测试的完整研究。数据集以项目提供的南海东侧 6 月仿真深海 SSP 为原型，通过四个物理可解释参数生成 512 条平滑剖面；25,600 射线标签经过逐级收敛验证，最高两级平均差异仅 0.052 dB。

针对深度-距离声场的各向异性和非周期边界，模型采用各向异性 Fourier modes、复制填充、层间残差连接及训练均值场残差学习。最终测试 RMSE 为 0.5165 dB、MAE 为 0.1802 dB，最差单样本 RMSE 为 0.7687 dB；A100 P95 推理时间为 4.73 ms。结果说明，在明确限定的核心场景内，改进型 FNO 可以在保持主要会聚结构的同时，将完整二维声场计算从秒级降低到毫秒级，并显著满足 2 dB / 100 ms 的目标要求。

A 关键数据与模型配置

配置项	数值
数据集	512 场；384/64/64 train/validation/test
SSP 原型	项目提供的南海东侧 6 月仿真深海声道形态
SSP 参数	全局偏移、温跃层幅度、声道轴平移、深层梯度
Bellhop	非相干 TL，25,600 rays/场
接收网格	96 depths × 256 ranges
输入	标准化 SSP + 深度坐标 + 距离坐标
输出	相对训练均值 TL 场的标准化残差
FNO	4 层，32 channels，16×48 modes
边界处理	replicate padding：depth 8，range 16
优化器	AdamW，learning rate 10^{-3} ，weight decay 10^{-5}
训练	batch 16，最多 180 epochs，cosine scheduler
最终参数量	6,300,417
测试 RMSE / MAE	0.5165 / 0.1802 dB
A100 P95	4.73 ms

B 复现与后续开发指南

本节面向在甲方机器上继续开发的学生，给出从环境安装到独立验收的完整路径。仓库已经提供一键脚本 `scripts/reproduce_mvp.sh`。脚本默认只检查环境和单元测试，不会自动启动耗时的 Bellhop 数据生成；必须显式选择 `REPRO_MODE=full` 才会从零生成标签。

B.1 复现范围与两条路径

复现工作分为两种。

- 冻结数据复现：**甲方机器预先放置封存的 `dataset.npz`，学生只重新训练最终模型、计算测试指标和推理时延。该路径不运行 Bellhop，适合首先验证 Python、PyTorch、GPU 和报告结果链路。
- 从零复现：**先验证 Julia/Bellhop 后端，再进行 8 场射线数收敛、断点生成 512 场 reference、训练最终模型并独立复核。该路径会实际运行 Bellhop，适合甲方数值环境已经确认后的完整复现。

两种路径最终调用同一套训练和测试代码。建议学生先完成冻结数据复现，再决定是否进行从零标签生成。

B.2 机器与软件要求

表 7: 复现机器建议配置

项目	要求或建议
操作系统	Linux、WSL2 或 macOS；原生 Windows 尚未验证
Python	3.11，由 uv 安装并使用 <code>uv.lock</code> 锁定依赖
数值后端	JuliaCall 管理的 Julia 1.12；UnderwaterAcoustics.jl 0.8.1；AcousticsToolbox.jl 0.8.0
GPU	训练建议使用 NVIDIA CUDA GPU；无 GPU 可运行检查和 CPU 复核，但耗时不同
磁盘	建议至少预留 20 GB，用于 Python/Julia 环境、Bellhop cases、数据和模型
网络	首次安装需要取得 Python wheels、Julia 运行时和 Julia packages；离线机器需提前打包缓存

若需要严格对比本报告 4.73 ms 的时延，应使用 NVIDIA A100 或重新在甲方指定硬件上建立独立时延基准。不同 CUDA、FFT 和 CPU 后端可能带来轻微数值差异，不影响按 2 dB / 100 ms 门槛重新验收。

B.3 仓库布局与版本固定

两个仓库必须放在同一父目录下，因为 surrogate 的锁文件以相邻路径引用数值后端仓库。目录结构如下：

```
acoustic-work/  
  ocean-acoustic-agent/  
  ocean-acoustic-surrogate/
```

联网机器可以执行：

```
mkdir -p acoustic-work && cd acoustic-work  
git clone https://github.com/xuangu-fang/ocean-acoustic-agent.git  
git clone https://github.com/xuangu-fang/ocean-acoustic-surrogate.git  
  
# Pin the numerical backend used by the frozen dataset.  
git -C ocean-acoustic-agent checkout \  
    f07e8ea9a4fcb7bc66b4f36050b60d41d0fd959f  
  
# This tag contains the report and reproduction appendix.  
git -C ocean-acoustic-surrogate checkout technical-report-v1.2
```

甲方机器如果不能访问 GitHub，应在联网机器导出两个仓库的 bundle 或压缩包，并保留 .git、uv.lock、juliapkg.json 和配置文件。不要只复制若干 Python 文件，否则无法确认数值后端版本和数据哈希。

B.4 环境安装与 Bellhop 自检

首先在数值后端仓库完成完整自检：

```
cd acoustic-work/ocean-acoustic-agent  
uv python install 3.11  
uv sync --locked --extra dev  
  
# Loads pinned Julia packages and solves one minimal Bellhop case.  
uv run python scripts/check_env.py
```

只有完整自检明确输出 Bellhop-ready，才能认为数据生成机器已经就绪。快速参数 --quick 只检查 Julia 包能否加载，不能代替 Bellhop 求解测试。随后检查代理项目：

```
cd ../ocean-acoustic-surrogate  
uv sync --locked  
REPRO_MODE=check bash scripts/reproduce_mvp.sh
```

该命令运行 Ruff 和项目单元测试，不生成任何新标签。

B.5 大型数据目录约定

代码、配置和轻量结果进入 Git；大型数据、Bellhop cases、checkpoint 和完整预测保存在 OCEAN_SURROGATE_ROOT：

```
export OCEAN_SURROGATE_ROOT=/mnt/data/xuangu-fang/ocean-acoustics/\
projects/ocean-acoustic-surrogate
mkdir -p "$OCEAN_SURROGATE_ROOT"
```

关键目录结构为:

```
$OCEAN_SURROGATE_ROOT/
  datasets/scs_june_narrow_v0.1/
    pilot/convergence_report.json
    n512/dataset.npz
    n512/manifest.json
    n512/samples/ssp_*/sample.npz
    n512/bellhop_cases/
  runs/<timestamp>_r3_padding_residual/
    model.pt
    metrics.json
    history.json
    predictions.npz
    independent_verification_<device>.json
  campaigns/latest.json
```

冻结数据复现至少需要 dataset.npz 和 manifest.json。正式数据文件的 SHA-256 应为:

```
sha256sum "$OCEAN_SURROGATE_ROOT/datasets/\
scs_june_narrow_v0.1/n512/dataset.npz"
# 13f4246b86a2fff33f2e5d587c1443be47eb15b4ad3d5c413688464ed8c7281d
```

如果哈希不一致, 应先确认文件传输和路径, 不应直接继续比较逐点预测。

B.6 一键运行

B.6.1 仅检查环境, 不运行 Bellhop

```
cd acoustic-work/ocean-acoustic-surrogate
export OCEAN_SURROGATE_ROOT=/mnt/data/xuangu-fang/ocean-acoustics/\
projects/ocean-acoustic-surrogate
REPRO_MODE=check bash scripts/reproduce_mvp.sh
```

B.6.2 从冻结数据训练最终模型

将封存数据放到约定的 n512/dataset.npz 后执行:

```
REPRO_MODE=train bash scripts/reproduce_mvp.sh
```

脚本只选择最终结构 r3_padding_residual, 不会重新运行报告中未采用的其他实验; 训练完成后会自动找到新 run directory, 并在密封测试集上重新加载、计算指标和计时。

B.6.3 从零生成 reference 并训练

```
REPRO_MODE=full bash scripts/reproduce_mvp.sh
```

完整模式依次执行：Bellhop 自检、8 场射线收敛、512 场 reference 生成、数据 profile、最终模型训练和独立复核。样本以 sample.npz + metadata.json 为断点，任务中断后再次执行同一命令会跳过完整样本，不必从头重算。

B.6.4 只复核已有模型

```
export REPRO_RUN_DIR="$OCEAN_SURROGATE_ROOT/runs/\
<timestamp>_r3_padding_residual"
REPRO_MODE=verify bash scripts/reproduce_mvp.sh
```

B.7 不使用一键脚本时的等价命令

为了便于定位问题，一键脚本对应的核心命令如下：

```
# 1. Eight-profile ray convergence audit.
uv run ocean-acoustic-surrogate pilot configs/mvp.yaml --samples 8

# 2. Generate or resume 512 Bellhop reference fields.
uv run ocean-acoustic-surrogate generate configs/mvp.yaml --samples 512

# 3. Summarize and hash the packaged dataset.
uv run ocean-acoustic-surrogate profile configs/mvp.yaml --samples 512

# 4. Train only the final model.
uv run ocean-acoustic-surrogate campaign \
  configs/mvp.yaml configs/campaign.yaml \
  --samples 512 --only r3_padding_residual

# 5. Reload one run and score only the sealed test split.
uv run ocean-acoustic-surrogate verify configs/mvp.yaml \
  "$REPRO_RUN_DIR" --samples 512 --device auto

# 6. Rebuild all report figures and the PDF.
bash scripts/build_technical_report.sh
```

B.8 核心代码位置

表 8: 学生继续开发时的代码入口

文件	职责
configs/mvp.yaml	频率、距离、网格、海底、SSP 参数域、数据划分和验收指标
configs/campaign.yaml	最终 FNO 结构、训练超参数和模型选择配置
src/.../ssp.py	Latin hypercube 采样和四参数 SSP 构造
src/.../dataset.py	Bellhop task、收敛审计、断点生成、mask 和数据封装
src/.../features.py	SSP 插值、输入张量和训练均值场残差变换
src/.../models/fno.py	谱卷积、非周期 padding、残差 block 和投影头
src/.../training.py	训练、验证选模、测试、时延和 checkpoint 保存
src/.../verification.py	新进程重载、数据哈希、密封测试和独立计时
scripts/reproduce_mvp.sh	面向甲方机器的一键复现入口

表中 src/... 代表 src/ocean_acoustic_surrogate/。学生修改场景参数时，应先新建配置和 dataset ID，不要直接覆盖 scs_june_narrow_v0.1，以保证冻结结果仍可复核。

B.9 Bellhop reference 生成代码示例

下面代码与正式数据生成器使用同一接口，展示一条 SSP 如何变成一个 Bellhop reference：

```
from pathlib import Path
import numpy as np
from ocean_acoustic_agent import run_simulation
from ocean_acoustic_surrogate.config import MVPConfig
from ocean_acoustic_surrogate.dataset import build_task
from ocean_acoustic_surrogate.ssp import build_ssp_records

config = MVPConfig.from_yaml("configs/mvp.yaml")
record = build_ssp_records(
    config.ssp_family, n_samples=1, seed=config.contract.seed
)[0]
task = build_task(
    config,
    record,
    num_rays=config.contract.reference_num_rays,
    task_id="reference_smoke_00000",
)
result = run_simulation(task)
if result.status == "failed" or result.tl_field is None:
    raise RuntimeError(result.error_message)
```

```

tl_db = np.asarray(result.tl_field["tl_db"], dtype=np.float32)
valid_mask = np.isfinite(tl_db)
np.savez_compressed(
    Path("reference_smoke.npz"),
    tl_db=np.where(valid_mask, tl_db, 120.0),
    valid_mask=valid_mask,
    ranges_m=result.tl_field["ranges_m"],
    depths_m=result.tl_field["depths_m"],
    ssp_depths_m=record.depths_m,
    ssp_speeds_mps=record.speeds_mps,
)

```

正式生成不要手工循环这段示例，而应调用 `generate` 命令；正式实现会额外保存 case、运行时间、split、配置哈希和失败记录，并支持断点续跑。

B.10 最终模型训练代码示例

若学生需要在 notebook 或自己的调度器中调用训练入口，可以直接选择最终实验配置：

```

from pathlib import Path
from ocean_acoustic_surrogate.config import MVPConfig, load_campaign
from ocean_acoustic_surrogate.training import run_experiment

mvp = MVPConfig.from_yaml("configs/mvp.yaml")
campaign = load_campaign("configs/campaign.yaml")
experiment = next(
    item for item in campaign["experiments"]
    if item["id"] == "r3_padding_residual"
)
dataset = (
    mvp.dataset_root / "n512" / "dataset.npz"
)
run_dir = run_experiment(
    mvp,
    dataset,
    experiment,
    campaign["training_defaults"],
)
print(run_dir)

```

训练入口只用 train split 拟合均值场和残差尺度，用 validation split 选择最佳 epoch，最后才计算 test 指标。不要把测试样本混入训练，也不要按单个网格随机拆分数据。

B.11 reference 评分与独立复核代码

训练结束后推荐从新 Python 进程调用公开复核函数，而不是读取训练进程内变量：

```

from pathlib import Path
from ocean_acoustic_surrogate.config import MVPConfig

```

```

from ocean_acoustic_surrogate.verification import verify_run

mvp = MVPConfig.from_yaml("configs/mvp.yaml")
dataset = mvp.dataset_root / "n512" / "dataset.npz"
run_dir = Path("/path/to/<timestamp>_r3_padding_residual")
report = verify_run(mvp, dataset, run_dir, device_name="auto")
print(report)

```

复核过程会重新计算 dataset SHA-256、重建 SSP 特征、加载模型权重、只选择冻结 test split、重新计算 RMSE/MAE 并执行 batch=1 P95 时延测试。输出写入 run directory，文件名为 independent_verification_<device>.json。

B.12 预期产物与通过判据

一次完整复现至少应保留以下文件：

- 数据：dataset.npz、manifest.json、convergence_report.json；
- 模型：model.pt、metrics.json、history.json；
- 预测：predictions.npz；
- 独立验收：independent_verification_<device>.json；
- 版本信息：两个仓库的 Git SHA、Python/Torch/CUDA/Julia packages 版本和配置哈希。

在相同冻结数据和 A100 环境下，应得到接近 0.5165 dB 的测试 RMSE 和 4.73 ms 的 P95。在其他硬件上不要求逐位一致，但必须重新报告硬件、RMSE、MAE 和 P95，并检查三项验收值：

$$\text{RMSE} \leq 2 \text{ dB}, \quad \text{MAE} \leq 2 \text{ dB}, \quad \text{P95} \leq 100 \text{ ms}. \quad (17)$$

如果结果不一致，排查顺序应为：数据 SHA、两个仓库 Git SHA、mvp.yaml 配置哈希、Bellhop field mode 与 rays、数据 split、模型配置、设备和 CUDA/FFT 后端。不要先通过修改测试划分或扩大误差阈值来“修正”结果。

C 参考资料

- [1] Z. Li et al., “Fourier Neural Operator for Parametric Partial Differential Equations,” ICLR, 2021.
- [2] M. B. Porter, *The BELLHOP Manual and User’s Guide: Preliminary Draft*, 2011.
- [3] F. B. Jensen, W. A. Kuperman, M. B. Porter, and H. Schmidt, *Computational Ocean Acoustics*, 2nd ed., Springer, 2011.

——报告结束——